

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD5 : Applications diverses du problème de flot maximum

Exercice 1. Le problème de mariage (couplage)

Définitions : Soit $G = (V, E)$ un graphe.

- Un *couplage d'arêtes* ou *appariement* (matching) $M \subseteq E$ est un ensemble d'arêtes deux à deux non adjacentes.
- Une *couverture par sommets* ou *transversal* du G est un ensemble de sommets $C \subseteq V$ tel que chaque arête est incidente avec au moins un sommet de C .
- Un graphe est dit *biparti* si son ensemble de sommets peut être divisé en deux sous-ensembles disjoints U et V tels que chaque arête ait une extrémité dans U et l'autre dans V .

Pour la suite de cet exercice, considérons le graphe biparti $G = (U \cup V, E)$ de la figure 1 modélisant l'ensemble des couples compatibles.

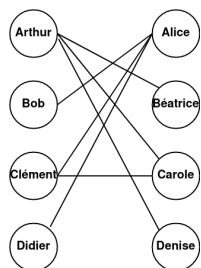


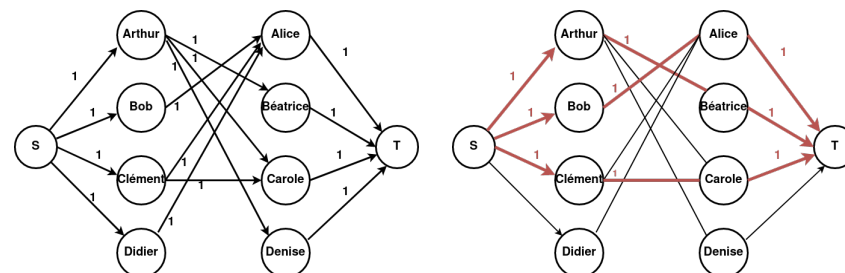
FIGURE 1 – Soit $G = (U \cup V, E)$ un graphe biparti associé au problème de couplage. L'ensemble des arêtes représente les couples compatibles.

Le problème de mariage peut se modéliser comme un problème de flot maximum. Pour se faire, deux sommets S et T sont ajoutés tel que :

- S est connecté aux sommets de l'ensemble U ;
- T est connecté aux sommets de l'ensemble V .

On fixe ensuite une capacité à chaque arête du graphe. Ici, toutes les arêtes ont une capacité fixée à 1 comme illustré sur la figure (2a).

Trouver le nombre maximum de couples compatibles revient ensuite à chercher le nombre maximum de chemins qui sont « sommet-disjoints » entre S et T (*i.e.* des chemins ne partageant aucun sommet autre que S et T). Trois de ces chemins sommet-disjoints sont représentés figure (2b). Ces trois chemins sont modélisés par un flot de valeur 3 correspondant à un couplage de même valeur.



(a) Extension du graphe G de la figure 1 avec les sommets S et T . Ce graphe permet de réduire le problème de couplage au problème du flot maximum.

(b) En rouge, 3 chemins sommet-disjoints entre les sommets S et T . Ils sont modélisés par un flot de valeur 3.

FIGURE 2

Question : Démontrer que le flot sur la figure (2b) est maximum.

Exercice 2. Construction d'autoroutes

Avant d'établir un projet de construction du réseau routier, on désire étudier la capacité du réseau routier, représenté par le graphe ci-dessous, reliant la ville S à la ville T .

Pour cela, on a évalué le nombre maximal de véhicules que chaque route peut écouler par heure, compte tenu des ralentissements aux traversées des villes et villages, des arrêts aux feux etc. Ces évaluations sont indiquées en centaines de véhicules par heure sur les arcs du graphe. Les temps de parcours entre villes sont tels que les automobilistes n'emprunteront que les chemins représentés par le graphe.

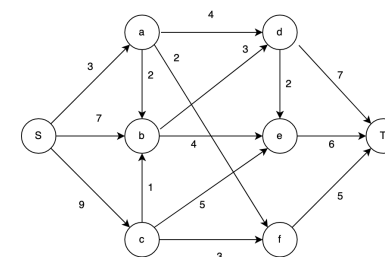


FIGURE 3 – Capacité d'un réseau routier.

Question : Trouver le débit horaire total maximal de véhicules susceptible de s'écouler entre les villes S et T .

Rappel sur la théorie du flot maximum :

Grphe résiduel. Soit un réseau $G = (V, E, c, s, t)$ avec V l'ensemble des sommets, E l'ensemble des arcs, $c : E \rightarrow \mathcal{R}^+$ la fonction associant à chaque arc sa capacité et s et t les sommets source et cible, respectivement. Soit un flot ϕ , tel que $\forall (u, v) \in E$, $\phi_{(u,v)}$ est le flot passant sur l'arc u, v .

Le graphe résiduel de G est défini comme le graphe $G_r = (V, E_r, c_r, s, t)$ tel que : $\forall (u, v) \in E$,

- si $\phi_{(u,v)} > 0$, alors $(v, u) \in E_r$ et $c_r(v, u) = \phi_{(u,v)}$;
- si $c(u, v) - \phi_{(u,v)} > 0$, alors $(u, v) \in E_r$ et $c_r(u, v) = c(u, v) - \phi_{(u,v)}$

Algorithme de Ford-Fulkerson

Algorithm 1 Ford-Fulkerson($G = (V, E, c, s, t)$)

Require: G est un graphe de flot

Ensure: ϕ un flot maximal entre s et t respectant les capacités c

```

1:  $\phi \leftarrow$  flot nul
2:  $G_r = (V, E_r, c_r, s, t) \leftarrow$  le graphe résiduel de  $G$  pour le flot  $\phi$ 
3: while il existe un chemin  $\gamma$  entre  $s$  et  $t$  dans  $G_r$  do
4:    $\Delta = \min\{c_r(u, v) \mid \forall (u, v) \in E_r\}$   $\triangleright$  Le minimum des capacités résiduelles.
   Correspond à la valeur du flot maximal pour le chemin  $\gamma$ 
5:   for  $(u, v) \in \gamma$  do
6:     if  $(u, v) \in E$  then
7:        $\phi(u, v) \leftarrow \phi(u, v) + \Delta$   $\triangleright$  Si l'arête est dans  $G$ , on augmente avec  $\Delta$  la valeur
       du nouveau flot
8:     else
9:        $\phi(u, v) \leftarrow \phi(u, v) - \Delta$   $\triangleright$  Si l'arête n'est pas dans  $G$ , on diminue avec  $\Delta$  la
       valeur du nouveau flot (on rebrousse chemin)
10:    end if
11:  end for
12:   $G_r = (V, E_r, c_r, s, t) \leftarrow$  le graphe résiduel de  $G$  pour le flot  $\phi$ 
13: end while
14: return  $\phi$ 
```

Exercice 3. Quel est le maillon faible de la chaîne logistique ?

Une société de vente par correspondances gère un réseau commercial et logistique composé de :

- trois centres de prise de commandes : C_1 , C_2 et C_3 ;
- deux centres de préparation de commandes : P_1 et P_2 ;
- deux centres de distribution : D_1 et D_2 .

Pour répondre à la demande de fin d'année, la direction générale désire évaluer la capacité mensuelle du réseau, c'est-à-dire le nombre maximum de commandes pouvant être prises, préparées et livrées en un mois. Le réseau possède les caractéristiques suivantes (exprimées en milliers de commandes par mois) :

- Les capacités de prises de commandes de C_1 , C_2 et C_3 sont respectivement de 30, 30 et 10 ;
- Les capacités de préparation de commandes en P_1 et P_2 sont respectivement de 10 et 60 ;
- Les capacités de distribution sont respectivement de 30 et 50 pour D_1 et D_2 ;
- Chaque centre de prise de commandes peut alimenter les 2 centres de préparation, mais les capacités des liaisons informatiques limitent à un maximum de 20 000 commandes par mois le flux entre un centre de prise de commandes C_i et un centre de distribution P_j ;
- P_1 alimente uniquement D_1 ; P_2 alimente uniquement D_2 ;
- D_2 a la possibilité de transférer une partie de son activité sur D_1 ; ce transfert ne peut dépasser 20 000 commandes par mois, il ne réduit pas la capacité de distribution de D_2 ;
- Parmi les clients de la société, les collectivités ne s'adressent qu'à C_3 ; il y a un minimum de 5 000 commandes mensuelles de ce type.

Questions :

1. Construire le réseau de transport modélisant le contexte.
2. Calculer le flot maximal de ce réseau de flot. À quelle quantité de commandes traitées correspond-il ? Traduire ce flot en termes d'activité pour chaque centre.
3. Quel nombre maximum de commandes peuvent être traités sur ce réseau ?
4. Identifier une coupe de capacité minimale
5. On s'attend pour ce mois de décembre, à recevoir 70 000 commandes. Pour augmenter la capacité du réseau, plusieurs solutions sont proposées :
 - (a) le directeur commercial propose d'augmenter les capacités de l'un des centres C_1 ou C_2 .
 - (b) le directeur informatique propose d'augmenter les capacités de transmission de toutes les lignes au départ de C_1 et C_2 .
 - (c) le directeur logistique, lui, propose d'augmenter la capacité de P_1 .
 - (d) le DRH propose de transférer temporairement, pendant le mois de décembre, du personnel de C_1 vers C_3 , ce qui permettrait le glissement d'une capacité de 10 000 commandes au profit de C_3 .

Après analyse de la coupe de capacité minimale, commentez la pertinence de ces propositions et évaluez les actions à entreprendre.